

Fundamentos de programación estructurada y estructuras ciclicas

Sergio David Alvarez Meza

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software

Introducción

El siguiente problema determina a través de un algoritmo la edad actual de una persona a partir de la fecha de nacimiento y el año actual.

- Se determina la edad actual de Juan el cual tiene como fecha de nacimiento 10 de enero de 1983. Y se determinará qué edad tiene actualmente.

Datos de entrada

- Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1983
- Fecha actual: 21 de septiembre del 2026

Salida

- Edad actual de Juan

Proceso

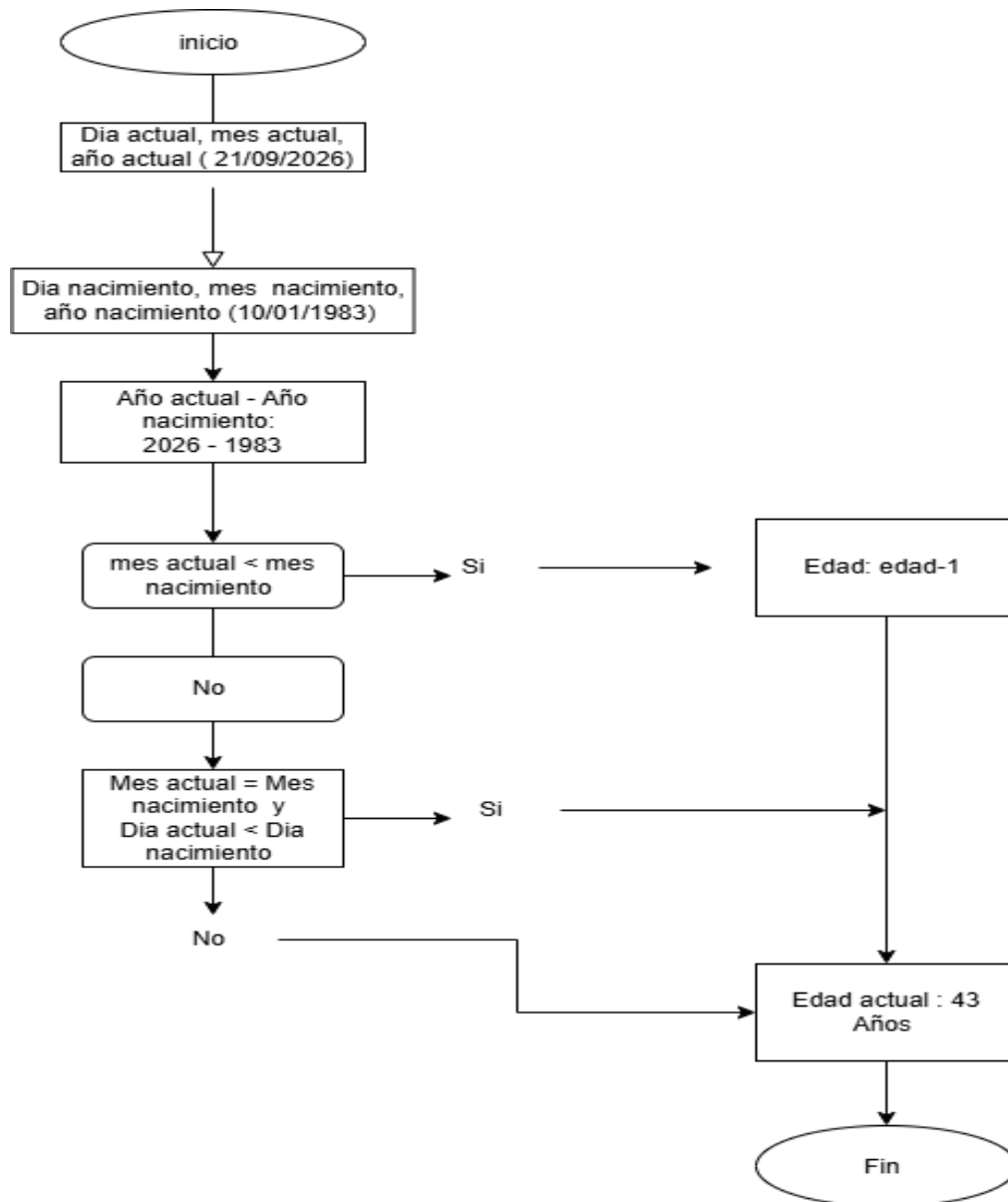
- Se calcula la edad restando el año de nacimiento al año actual

Ahora se ajusta la edad, si la persona no ha cumplido en el presente año en este caso no aplica, debido a que Juan cumplió en el mes de enero.

Entonces decimos que para este caso se toma el año actual 2026 – el año de nacimiento de Juan que es 1983.

$2026 - 1983 = 43$

43 años es la edad actual de Juan



Introducción

Objetivo: se implementa un algoritmo mediante el cual se determina si un año indicado es bisiesto o no.

- Se determina si el año 2035 será bisiesto o no.

Datos de entrada

- Año para evaluar

Salida

- Se determina si el año 2035 es o no bisiesto

Proceso

- Según el calendario que usamos actualmente (calendario gregoriano) se usa la siguiente ecuación.

1. Debe ser divisible por 4.
2. No debe ser divisible por 100, a menos que también sea divisible por 400

Entonces para este caso analizamos el año 2035

Tomamos el año 2035 y lo dividimos entre 4:

$2035/4: 508.75$ No es divisible por 4.

Se cumple la primera regla entonces podemos decir que el año 2035 **no es año bisiestro**

